SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人类能进行光合作用的理论可行性：基于跨学科整合与生物工程前景的探讨

广东技术师范大学 梁浩然
广东技术师范大学 广州 中国

ABSTRACT / 摘要
目的：光合作用是地球生态系统的能量基石，但人类作为异养生物被普遍认为无法进行此过程。本研究旨在打破这一传统认知定式，从理论生物学与合成生物学的角度，系统论证在获得关键细胞器与重构能量通道的前提下，人类进行光合作用的理论可行性。
结果：通过文献综述与理论建模分析，我们明确了人类现行生理架构的三大缺陷：缺乏光合作用场所（叶绿体）、缺乏光捕获色素（叶绿素），以及体表面积与代谢需求不匹配。研究进一步指出，通过基因工程实现叶绿体移植或从头合成、构建表皮细胞光能传导网络，并引入高效的循环式 ATP/NADPH 利用系统，上述障碍可被逐一理论克服。
结论：本研究证明，人类进行光合作用并非生物学绝对禁忌，而是一个极端复杂的多层级生物工程问题。在“拥有叶绿体与特定能量通道”的理论前提下，其可行性得以确立。然而，该过程的经济效益（能量产出与维持成本比）极低，其意义更可能在于特殊环境生存保障或作为理解生命能量转换的模型系统，而非替代传统营养方式。

INDEX TERMS / 关键词 人类光合作用，理论可行性，合成生物学，叶绿体工程，能量通道重构，代谢工程。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究挑战了“人类无法光合作用”的常识，从工程学视角描绘了将其变为理论可能的技术路径，为极端环境生命支持系统设计提供了前沿思路，并引发了关于生命形式定义与生物能量学极限的哲学思考。

I. INTRODUCTION / 引言

光合作用将光能转化为化学能，是自养生物的核心特征。经典生理学断然否定人类具备此能力，理由充分：缺乏叶绿体、相关酶系及色素，且体表有效光接收面积远不足以支撑其高代谢率。这一结论在自然状态下无可辩驳，并使“靠光合作用生存”成为一种形容绝对贫困的社会修辞。

然而，现代合成生物学与基因编辑技术的飞跃，正不断模糊自然与改造生命的边界。本研究提出一个思想实验：若打破自然演化的约束，通过生物工程技术为人类配备光合作用的必要硬件（叶绿体）与软件（能量通道），其理论可行性如何？本文旨在严谨地论证此命题。我们的主要贡献包括：（1）系统解构人类光合作用的现有生理壁垒；（2）提出基于当前科技前景的、逐层攻克壁垒的理论方案；（3）建立简易能量收支模型，评估其理论产出与实用价值。本文结构如下：第二节（结果）详述理论方案，第三节（讨论）分析其挑战与意义，第四节给出结论。

II. RESULTS / 结果

本节提出实现人类光合作用（Human Photosynthesis, HP）的三阶段理论方案。

A. 核心壁垒解构

（1）细胞器缺陷：人类细胞无叶绿体，缺乏光反应与卡尔文循环的物理场所及全套酶系。

（2） 能量输入瓶颈：皮肤结构（角质层、黑色素）反射阻挡光能，且体表面积（约 1.5-2.0 m^2）过小。计算表明，即使全身皮肤以植物叶片效率（约 1.5%）工作，日均能量产出也远低于基础代谢需求（理论值不足每日需求的 10%）[对话内容]。

（3） 能量分配与利用难题：光合产物（如 G3P）如何从改造细胞运输至全身，以及如何与现有异养代谢网络整合，是未知的系统性挑战。

B. 理论可行性方案：“嵌入式光合单元”假说

我们提出“嵌入式光合单元”（Integrated Photosynthetic Unit, IPU）概念，其核心是创造局部的、高效的能量自给点。

1. 阶段一：叶绿体的获取与移植

（1）方案 A（移植）：借鉴叶绿体在某些软体动物（如海蛞蝓）体内长期存活的自然现象[3]，通过基因编辑使人类表皮基底层细胞获得吞噬并维持叶绿体的能力。叶绿体供体可选择光合效率高且光适应范围广的物种。

（2）方案 B（从头合成）：在目标细胞内表达蓝细菌或植物的光合基因簇，尝试在细胞质内或改造的囊泡中“从头构建”简易光合膜系统。此方案难度极高，但可控性更强。

（3）关键突破点：需同时解决叶绿体的免疫原性、避免被宿主细胞消化，以及确保其光系统 II（PSII）修复机制在动物细胞内正常运行。

阶段二：能量通道的构建与优化

（1）“透光皮肤”工程：局部降低表皮角质层厚度与黑色素生成，并植入透明生物材料导光微管，将阳光高效导入深层的 IPU 细胞簇。

（2）建立“内部微电网”：在 IPU 内，强化光合产物（ATP, NADPH, G3P）向周边组织扩散的通道。例如，设计表达高密度线粒体-叶绿体膜连接蛋白的细胞，使光合成 ATP 能直接支持细胞自身呼吸或活动，实现“光驱 ATP 循环”。

（3）代谢分流设计：将 IPU 固定 CO_2产生的三碳糖（G3P），通过改造的糖转运蛋白，接入肝脏的糖异生途径，转化为血糖，供全身使用。

3. 阶段三：系统集成与调控

（1）开发光敏感基因开关，根据光照强度调节 IPU 的代谢活性，避免黑暗时段无效消耗。

（2）设计反馈抑制机制，当血糖充足时，降低卡尔文循环活性，防止资源浪费。

参数	自然植物（NP）	理论人类工程体（HP）	HP 面临的挑战
光捕获面积	庞大叶面积	有限的体表面积	面积绝对不足，需极高局部效率
能量转化效率	约 1-5%	理论目标＞2%	在动物细胞环境中维持 PSII 稳定性难
产物运输	维管系统	循环系统+定制转运通道	需避免免疫反应，设计高效转运体
代谢整合	自养为主	异养为主，光合为辅	协调两套代谢网络，防止冲突

表 1：人类光合作用（HP）理论方案与自然植物光合作用（NP）关键参数对比

III. Discussion / 讨论

A. 可行性再评估：从“是否可能”到“是否值得”

本文论证表明，从逐个击破技术障碍的角度，HP 在理论上存在一条漫长而艰难的实现路径。然而，其实用价值存疑。即便技术成功，一个“光合作用人”在理想日光下静坐数小时产生的能量，可能不及一口面包。这更像是一个“为了证明可能而进行”的壮举，其能量经济学是负面的。但这并非全无意义：在长期太空航行、极端隔离环境等特殊场景下，HP 作为辅助生命支持系统，或能提供关键的心理慰藉与微量应急能量补充。

B. 幽默视角下的本体论延伸

有趣的是，衍生文献《论“堵桥者被咒杀双亲”与“找妈妈”的本体论对冲》[5]揭示了数字时代人类通过虚拟行为进行情感“能量”的摄取与释放。与之类比，HP 可被视为人类在物理层面追求“能量自给”终极梦想的一种极端体现，是对工业化食物链的一种浪漫反叛。而《蹲坑时的量子态塌缩现象》[6]则幽默地指出了环境（领导观测）对个体状态（摸鱼/工作）的塑造。同样，HP 人的“代谢状态”也将被光照条件严格“观测”与“坍缩”——有光时是“生产者”，无光时仍是纯粹的“消费者”。这种分裂状态，构成了一个存在主义式的幽默场景：我们努力将自己改造成一棵“人形植物”，却可能最终发现自己仍是一只需要按时吃饭的、会进行光合作用的动物。

C. 伦理与未来展望

HP 研究必然引发严峻伦理争议，包括人体改造界限、生态位混淆，以及可能的社会不公（“阳光税”）。未来工作应首先在哺乳动物模型（如小鼠）上验证 IPU 的局部可行性，并严格评估其长期生理影响。同时，哲学与社会学应提前介入，探讨“自养人”概念对人类社会结构的潜在冲击。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文系统论证了人类进行光合作用的理论可行性。结论是：在通过合成生物学手段，成功赋予人体细胞功能性叶绿体（或等效结构），并同步构建起高效的光能导入、化学能转换与产物分配通道的前提下，人类个体局部乃至整体进行光合作用在理论上是可能的。这一定理般的结论，将人类光合作用从一个生物学否定命题，转变为一个极其复杂的生物工程项目管理问题。

然而，本研究必须强调，理论可行性与实践价值、伦理可接受性相距甚远。人类光合作用更可能永远停留于思想实验与特定极小规模应用领域，其最大贡献在于拓宽我们对生命形式可能性与生物能量学极限的想象。正如斯坦福监狱实验所警示的，权力与角色能深刻改变人性[7]；同理，技术也可能重新定义“人类”的生理边界。在迈向任何此类边界之前，我们需要的不仅是工程师的蓝图，更是全社会的深思。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料包含 HP 理论方案的详细分子路径设计图、能量收支计算模型，以及相关的伦理风险评估框架。

Acknowledgment / 致谢

感谢“未来生命能源探索”基金的支持，以及所有参与本思想实验讨论的同事，特别是提供了初期幽默灵感的对话伙伴。

References

[1] (2026). 关于人类无法进行光合作用的生理学论证.
[2] Rumpho M. E., et al. (2008). Horizontal gene transfer of the algal nuclear gene psbO to the photosynthetic sea slug Elysia chlorotica.Proc Natl Acad Sci USA.
[3] 张峰，等. (2023). 合成生物学在人工光合系统构建中的进展与挑战. 生物工程学报.
[4] 小宋在种地. (2026). 论三角洲中“堵桥者被咒杀双亲”与打瓦里“找妈妈”的本体论对冲. Sciences Humanities Information SHIT Technology.
[5] Dream, S. Flush. (2026). 蹲坑时的量子态塌缩现象——基于马桶坐标系的非定域性验证. Sciences Humanities Information SHIT Technology.
[6] 梁浩然. (2026). 深渊的规训：斯坦福监狱实验中的权力、角色与去个性化机制再分析. Sciences Humanities Information SHIT Technology.
(注：此文献为仿学术风格分析，其引用的经典实验本身即为严肃心理学研究，此处引用其分析视角)。